

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Le courant alternatif

Module 2 : Électricité

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions du chapitre (production, transport, transformation, distribution) dans des contextes réalistes et techniques.

EXERCICE 1 Production et transport : le réseau ENEO

Une centrale hydroélectrique (type Memve'ele) produit une puissance active $P = 200$ MW sous une tension alternative triphasée $U_1 = 15$ kV (régime sinusoïdal, $f = 50$ Hz). L'énergie est acheminée par une ligne haute tension (HTA) de longueur $L = 150$ km vers un poste de transformation abaisseur 15 kV / 225 kV (HTB) pour le transport interurbain. La ligne HTA est modélisée par une résistance série $r = 0,15 \Omega \text{ km}^{-1}$ par phase et une réactance inductive $x = 0,40 \Omega \text{ km}^{-1}$ par phase. Le facteur de puissance à la sortie de la centrale est $\cos \varphi = 0,9$ (absorbé).

1. Calculer l'intensité efficace du courant I_1 transporté par chaque phase de la ligne HTA.
2. Déterminer les pertes par effet Joule totales sur la ligne HTA (trois phases). En déduire le rendement de transport sur ce tronçon.
3. Le transformateur élévateur HTA/HTB a un rapport de transformation $m = U_2/U_1 = 15$. En supposant le transformateur idéal, calculer l'intensité I_2 dans la ligne HTB et les nouvelles pertes par effet Joule pour une ligne HTB de même longueur et de même résistance linéique r . Commenter l'intérêt économique du transport en HTB.
4. En réalité, le transformateur a un rendement $\eta_T = 0,995$. Recalculer la puissance réellement injectée dans le réseau HTB et le rendement global (ligne HTA + transformateur + ligne HTB).

EXERCICE 2 Distribution locale et sécurité : le poste abaisseur HTB/BT

Un poste de distribution abaisse la tension de 225 kV (HTB) à 400 V (BT, régime triphasé 3 fils + neutre) pour alimenter un quartier résidentiel. La puissance apparente souscrite par le quartier est $S = 1,6$ MVA avec un facteur de puissance global $\cos \varphi = 0,85$ (inductif). Le transformateur de puissance nominale 2 MVA a un court-circuit tension $u_{cc} = 6\%$ et des pertes à vide $P_0 = 3,5$ kW, pertes en charge $P_{cc} = 18$ kW (à courant nominal).

1. Calculer les intensités nominales primaire I_{1n} et secondaire I_{2n} du transformateur.
2. Déterminer l'intensité efficace I_2 réellement fournie au quartier. Vérifier que le transformateur n'est pas surchargé.
3. Calculer le rendement du transformateur à cette charge. Comparer aux pertes à vide

et en charge.

4. Analyse critique de la protection : Le disjoncteur général BT (calibre $I_n = 2500$ A, pouvoir de coupure $I_{cu} = 50$ kA) protège le départ de câble. Le court-circuit triphasé minimal au bout du câble (longueur 200 m, section 240 mm² Cu, $\rho = 0,018 \Omega \text{ mm}^2 \text{ m}^{-1}$) est estimé à 12 kA. Le disjoncteur est-il correctement dimensionné pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits? Justifier par le calcul de $I_{cc} \text{ max}$ au départ (négliger l'impédance réseau amont, considérer $U_{cc} \%$ du transfo).

EXERCICE 3 Qualité de l'énergie et compensation d'énergie réactive

Une usine raccordée au réseau BT (400 V, triphasé) consomme une puissance active $P_u = 800$ kW avec un facteur de puissance $\cos \varphi_1 = 0,7$ (inductif). Le contrat de fourniture ENEO prévoit une facturation de l'énergie réactive excédentaire si $\tan \varphi > 0,4$ (soit $\cos \varphi \approx 0,93$). L'usine décide d'installer un banc de condensateurs triphasé (couplage étoile) pour corriger le facteur de puissance à $\cos \varphi_2 = 0,95$.

1. Calculer la puissance réactive Q_1 initiale de l'usine et la puissance apparente S_1 .
2. Déterminer la puissance réactive Q_c que doit fournir le banc de condensateurs pour atteindre l'objectif $\cos \varphi_2 = 0,95$.
3. Calculer la capacité C (en μF) de chaque condensateur unitaire (branché phase-neutre) nécessaire. La tension phase-neutre est $V = 230$ V.
4. Étude harmonique : Le réseau BT présente une distorsion harmonique de tension (THD_U) de 4 % avec un 5ème harmonique dominant ($U_5 = 3 \% \text{ de } U_1$). La réactance d'un condensateur varie inversement avec la fréquence. Calculer le facteur d'amplification du courant harmonique de rang 5 dans le condensateur par rapport au fondamental. Discuter le risque de résonance série avec l'inductance du transformateur amont ($X_{cc} = u_{cc} \% \times Z_{cc}$) et proposer une solution technique normalisée pour l'éviter.

EXERCICE 4 Synthèse : De la centrale à la prise – Bilan énergétique et carbone

On considère la chaîne complète : Centrale (Productible E_{prod}) → Ligne HTB (L_1, r_1) → Poste HTB/HTA (T_1) → Ligne HTA (L_2, r_2) → Poste HTA/BT (T_2) → Réseau BT (L_3, r_3) → Client final. Données : $E_{prod} = 1000$ MW h (mensuel). Rendements lignes : $\eta_{L1} = 0,985$, $\eta_{L2} = 0,97$, $\eta_{L3} = 0,95$. Rendements transformateurs : $\eta_{T1} = 0,995$, $\eta_{T2} = 0,99$. Facteur d'émission de CO_2 (mix camerounais) : $0,45 \text{ kg kW}^{-1} \text{ h}$ (production). Pertes techniques = émissions « gaspillées ».

1. Calculer l'énergie E_{client} facturée au client final (bout de chaîne).
2. Calculer le rendement global de la chaîne η_{global} et le taux de pertes globales.

3. Quantifier la masse de CO_2 émise « pour rien » (liée aux seules pertes techniques de transport/distribution) sur ce mois.
4. Proposition d'optimisation : L'exploitant envisage de remplacer la ligne HTA (L_2) par une ligne HTB directe (suppression T_1 et L_2 , nouvelle ligne HTB L'_1 plus longue, $\eta_{L'_1} = 0,975$). Estimer le nouveau rendement global et le gain en CO_2 évité par mois. Discuter la pertinence économique au vu du coût d'un poste HTB/HTA ($\sim 500 \times 10^6$ FCFA) et du prix de vente de l'énergie (~ 60 FCFA/kWh).